

斑岩铜、钼矿及其找矿方法

柴智*,王保国,鲁劲松,王振生

(河南省有色金属地质矿产局第七地质大队,河南 郑州 450016)

摘要:斑岩铜、钼矿是铜矿的一种主要类型。近年新疆土屋斑岩铜矿的发现和有关找矿实践与研究说明,斑岩铜矿在国内,特别在新疆是一种重要的成矿类型,具有很好的找矿前景。通过有关资料研究和勘查实践,试从斑岩铜矿的控矿条件出发,对斑岩铜矿的有关找矿方向进行了概述;并以土屋斑岩铜矿的地质、地球物理特征及勘查过程证明了综合找矿方法的重要和有效性。

关键词:控矿条件;找矿方法;典型矿床(土屋斑岩铜矿);成矿带及远景区

中图分类号:P618.41 **文献标识码:**A **文章编号:**1004—5716(2010)07—0126—03

斑岩铜矿主要产于地壳演化的两个阶段:①造山带汇聚过渡壳阶段,多产于岩浆后期的钙碱性花岗岩类晚期;②造山后构造、岩浆活化事件的新陆壳阶段。

1 斑岩铜、钼矿床主要地质特征

(1)斑岩铜、钼矿形成主要与钙碱性花岗岩类有关,成矿斑岩源于地幔、下地壳或洋壳物质的参与。在时间上、空间上、成因上矿床均与斑状结构的中酸性浅成或超浅成的小侵入体有关,含矿岩性成分范围较宽,可以是花岗闪长斑岩、石英二长斑岩、石英斑岩。斑岩体以小侵入体或次火山岩体产出,出露面积不大,一般小于1km²。矿化多集中在岩体顶部,岩体形态复杂,以岩株、岩筒状对成矿有利。

(2)斑岩铜矿形成环境主要以活动大陆边缘为主,其次为岛弧,与板块俯冲作用有关,两板块接触缝合带是矿床形成的有利地区。矿床受区域断裂—构造带控制,故常呈带状分布。矿体常受次一级构造控制,即岩体和围岩中的微裂隙控制(层间裂隙、片理、原生裂隙等)。另外有的斑岩中角砾岩化或角砾岩体很发育,它与成矿关系密切,常构成斑岩铜、钼矿床的一种类型。角砾岩体常在断裂构造交叉地段,在一个地区常成群出现,且沿一定构造方向分布。这种角砾岩体常呈筒状分布于斑岩体中及其附近,呈放射状、环状展布。

(3)矿床的围岩蚀变很发育,蚀变范围可达几百米到几千米。常具明显的、有规律的水平和垂直的分带现象。多数情况自岩体中心向外可分为钾化带、石英—绢云母化带、泥化带、青盘岩化带(如图1所示)。

(4)矿体形态主要受各种复杂地质条件控制,如侵入体的形态、接触面的形状和产状、成矿前的裂隙构造

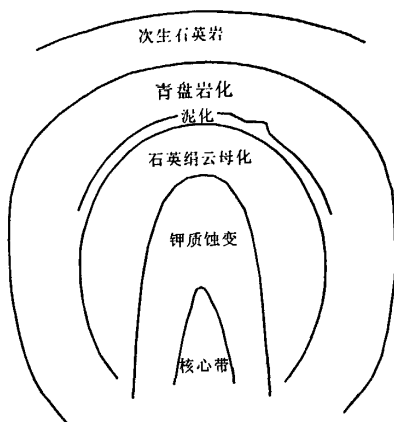


图1 斑岩铜矿主要蚀变分带

及围岩蚀变等。如果整个岩体都矿化,则矿体形状多呈柱状、筒状;如沿接触带矿化,矿体则多呈环状、似层状;如围岩裂隙比较发育,沿裂隙矿液集中,矿化强烈,则以细脉侵染体为主;如沿岩体内外构造破碎带成矿,则多呈脉状、条带状等。如岩墙或岩床状侵入体,全岩矿化,则矿体多呈板状。另外,斑岩型铜、钼矿床一般矿化品位较低,形成深度较浅。但矿化均匀,矿化分带明显,矿石构造以细脉侵染状为主,也有致密块状、角砾状等。矿石选、冶性能好。矿床工业利用价值高。

2 找矿方法

野外找矿工作,根据一般找矿工作程序进度分为:

①斑岩铜、钼矿的成矿带或远景区圈定;②在有潜力的

* 收稿日期:2009-12-11

第一作者简介:柴智(1968-),男(汉族),青海西宁市人,工程师,现从事地质矿产勘查技术工作。

远景区普查找矿;③矿化区详查评价。

(1)形成斑岩铜矿的成矿带或远景区圈定:这一阶段,其主要工作是搜集以往地质矿产资料、区域地质、物、化探资料,特别是岩浆岩的特征和侵入期次,潜火山岩的分布及在时间上、空间上的活动特点。结合中一低密度的区域地球化学资料,根据斑岩铜矿形成条件,确定可能形成斑岩铜矿的有利区带。

(2)在有潜力远景区普查找矿,在选定工作区后,进一步收集1:5万或1:2万的遥感、航测图片(目前多数地区已经具有1:5万,局部地区有1:2万),以此作为底图,圈定色异常(蚀变带、铁帽等信息)和(潜)火山岩;结合低密度地球化学成果,对异常进行实地检查踏勘(包括地质观察、地球化学取样、地球物理剖面检查等),选出有意义的异常区,进行预查和普查工作。预查工作有地质草测、岩屑地球化学测量[网度(200~300)×100m]、地面磁测(线距200~500m)等。到普查阶段,就要针对性地投入地质、物探、化探、探矿工程等综合勘查方法,进行1:5千或1:1万(地形)地质测量,对地层、岩性、断裂、蚀变、矿化等进行全面研究,尤其是对火成岩、淋滤帽、蚀变带进行深入的研究。要特别注意蚀变带和淋滤帽等找矿标志的研究。斑岩型矿床矿体蚀变带一般发育较强。蚀变带的规模和强度与矿体矿化强度、规模呈正相关关系。蚀变带常具明显的、有规律的分带现象。多数情况下自岩体中心向外可分为钾化带、石英-绢云母化带、泥化带、青盘岩化带。不同地区,不同矿种在一个矿床中四个带不一定都存在,可以是其中某一两个带特别发育。在我国最重要的是钾化带和石英-绢云母化带。其蚀变强度和范围直接影响到矿化的强度、规模。钾质蚀变是在浅层的中、酸性花岗岩质岩石中经中、高温气液作用下发生的,往往形成红色的钾长岩和石英钾长岩。石英-绢云母化带主要矿物成分有石英、绢云母、绿泥石,暴露在地表往往风化成泥状,常常被铁锈混杂。

严格意义上的斑岩铜矿矿体应该受侵入接触带构造或岩体形态控制。而形成斑岩铜矿的火山、次火山岩中,常发育有环状和放射状断裂、裂隙。这些断裂构造,无论成矿前裂隙或成矿后裂隙都是铜矿富集的重要控制因素。这些由断裂、裂隙控制的脉状矿体和经典的斑岩铜矿成矿关系既是相互耦合又是独立可分的(根据桂林矿产地质所姚金炎等)。因此,裂隙的统计工作,对指导找矿有一定意义。据此特点,用物探方法寻找斑岩铜矿有一定的前提。

磁法、重力主要用于构造环境研究。磁法因成本低和对研究构造、侵入体有较好的效果,在勘查的各个阶段被广泛应用。磁法主要用作圈定小侵入体和确定两组构造岩相带交汇处,异常特点一般为低磁异常。因为与矿无关的侵入体一般具较强的磁性,而与矿化有关的小斑

岩体因受成矿作用铁磁性物质强烈蚀变作用产生退磁效应。需要说明的是在矿区勘查阶段磁法可以发现矿化蚀变带,因为部分斑岩型矿床与磁铁矿有关。据有关报道,激发极化法是物探方法中寻找细脉浸染型铜矿最有效的方法。这主要是因为矿石中金属硫化物的极化效应。应注意的是,淋滤带和氧化带无明显的激电效应,往往造成异常移位。故在物探异常的分析解释中,应结合对地质资料和地质现象的研究分析,以对物探异常做出逼近客观情况的地质解释。对激电成果的解释推断,主要是对电性(极化)特征的分析描述,客观、准确的表述激电成果特别重要,常用的有平面和剖面图饰,并尽可能地综合地质、化探成果,在综合分析的基础上做出必要的成果推断图(如矿化体断面形态图、矿化体顶板埋深图等)。对测深曲线重点是电性分层,一般在矿化体上为二层曲线,高极化反应深部存在次生富集或原生硫化物矿(化),地表淋滤带或氧化带一般无明显的极化效应。

大面积岩屑测量,是快速发现新矿(化)点的有效方法,当地形起伏大,沟系发育地区,其铜分散晕异常可以迁移很远,其元素组合可用来判断斑岩矿床剥蚀程度等。分析元素,如果仅从单一寻找斑岩铜矿出发,分析Cu、Mo、Zn、Ag、As五个元素就满足需要;从近年金矿找矿成果可见,有许多金矿属于斑岩型,因此建议增加分析Au。在有希望的构造——岩浆岩带,对其中斑岩体的含矿性进行评价。此项工作国内外都有过先例,效果很好。

3 新疆典型矿床——土屋斑岩铜矿简介

3.1 区域地质、地球物理特征

土屋斑岩铜矿产于康古尔塔格—黄山断裂构造带及秋格明塔什—黄山韧性剪切带的北侧,上述构造均处于塔里木板块与准噶尔板块的中间过渡地带,是在石炭纪中期由构造和沉积共同作用,于石炭一二叠纪在两大板块碰撞闭合期间发生剪切形成的。矿床(带)位于准噶尔板块南缘的石炭纪企鹅山增生岛弧带中。铜矿带向南距板块边界断裂—康古尔塔格—黄山断裂构造带主断裂约1~3km。

石炭纪企鹅山岛弧带位于大草滩断裂于康古尔塔格断裂之间,近东西向展布。出露地层为企鹅山群,是一套海相中基性火山岩—碎屑岩建造。其火山岩为钙碱—拉斑性质;岩石组合为玄武岩—安山岩—英安岩,形成于过渡基底之上的岛弧环境。其中潜火山岩及同时代生成的以闪长岩类为主的岩浆岩十分发育,与中酸性火山岩一起构成规模巨大的幔源岩浆岩带。在中基性火山熔岩较集中分布的地带出现潜火山岩—闪长玢岩—斜长花岗斑岩体等,这些浅成相玢岩和斑岩体是本区斑岩性铜矿床形成的主要融矿岩体。

在该区航空物探的磁、电、放各参数综合场大致呈南北分带、近东西向展布的特征。主要异常带对区域大

型线性构造及区域岩浆岩带的分布反应明显,康古尔塔格大断裂、大草滩断裂为界,表现出层次分明、南北分区和较清晰的局部异常带的物理场面貌。

航磁场特征:在1:10万或1:5万磁场图上均呈现区域正磁或负磁背景分区大面积分布及局部异常区带连续分布的基本特征。在赤湖—红岭的石炭纪岛弧岩浆带,表现出大面积正磁背景场中叠加分布中等强度磁异常为特征,峰值一般为400~600nT;异常以长条状、不规则团块状为主,近东西向展布。土屋铜矿的磁异常呈椭圆状,峰值500~600nT;在延东铜钼矿床的磁异常形态也呈椭圆状,峰值达1100nT(矿石中含磁铁矿)。

航电场特征:区内航电场以幅值高、变化大为特征。其 Re 幅值达 $(300\sim 500)\times 10^{-6}$,其规模大且呈线状分布的高值异常主要反应区域性深大断裂,而以低背景分布的异常低值异常(Re 约 100×10^{-6} 左右)多显示火山岩区局部次级构造。

放射(伽马能谱)场特征:该区伽马能谱场的高值、中低值、低值异常场均呈有规律分布,(K、U、Th)高值异常范围、形态与酸性侵入体吻合程度较高;而低背景含量区与岩浆岩(蚀变)带范围吻合,在低背景场中的局部弱面形异常具有很大的找矿意义,土屋、延东铜(钼)矿床都分布在该类异常中。

3.2 矿床地质地球物理特征

土屋铜矿床其含矿母体——中酸性岩体,产于企鵝山群以拉斑玄武岩、橄榄玄武岩、安山岩和玄武岩为主要岩性的第二组与以砂岩、含砾砂岩、中酸性火山角砾岩、玄武岩及少量凝灰岩、安山岩、英安岩为主要岩性的第三组分界处,两组地层成断层接触。

地层产状主体南倾,倾角 $25^{\circ}\sim 65^{\circ}$ 之间,片理化发育,矿体及近矿围岩普遍可见孔雀石化。

矿区内侵入岩仅有闪长玢岩和斜长花岗斑岩两类浅成侵入体。目前共圈出闪长玢岩体8个,其中2个含矿;斑岩体23个,均具孔雀石化,已查明的土屋斑岩铜矿是其中之一,铜矿化在斜长花岗斑岩中以浸染状和细脉浸染状为主。矿区外围晚石炭—早二叠世深层中基性侵入岩发育。总体特征是含矿中酸性斑岩体被呈面形产出的中基性火山熔岩所环绕。

矿区总体构造表现为向南倾斜的单斜构造。区内未发现大的褶皱构造。矿区微构造为近东西向层间断裂或小规模破碎带,据探矿工程控制,尚未发现破坏矿体形态、产状的构造。

矿区物性特征为:电性:砂岩、砂砾岩、玄武岩和花岗斑岩电阻率大于 $50\Omega m$,闪长玢岩和第四系覆盖区小于 $50\Omega m$,矿化岩石电阻率一般在 $20\sim 30\Omega m$ 。

极化特征:非矿化岩石其极化率一般小于2%,含

硫化物矿化岩石大于2%,一般为6%~8%。

磁性:砂岩、砂砾岩、斜长花岗斑岩无磁—微弱磁性;玄武岩、闪长玢岩有较强磁性,其磁化率为:玄武岩 $3260\times 10^{-6}CGSM$,闪长玢岩 $2860\times 10^{-6}CGSM$ 。

3.3 土屋斑岩铜矿综合找矿及方法有效性

土屋斑岩铜矿是新疆地矿局第一地质大队1994年开展1:5万区域矿产地质普查发现的。当时圈定矿化蚀变范围。1997年同时开展了激发极化法、磁法和地表槽探工作;在此基础上择优进行钻孔验证,发现了视厚60余米的铜矿化体。通过几年钻探普查,取得了突破性进展,目前该矿床已成大型斑岩铜矿床。

4 新疆可能形成斑岩铜矿的成矿带及其远景

据斑岩铜矿形成条件,新疆除已发现土屋斑岩铜矿的觉罗塔格成矿带外,尚有木孜塔格带、西昆仑带、祁曼塔格带及东准噶尔、博罗科努、诺尔特等成矿带。按产出环境分述如下。

4.1 可能产于构造——岩浆活化带型斑岩铜矿成矿带

4.1.1 前寒武纪基底上的古生代构造——岩浆活化带

在那拉提—巴伦台、西昆仑一带,前寒武纪基地中有较多古生代活化花岗岩侵入体,在剥蚀程度适中地段可能找到斑岩铜矿。如那拉提—巴伦台带内有不少石炭纪台型盖层残留分布,说明石炭纪花岗岩层的剥蚀程度不是很深;西昆仑带华力西晚期花岗岩类的剥蚀程度也相对较浅,且已发现大同等斑岩铜矿点。

4.1.2 古生代基底上的中生代构造——岩浆活化带

在祁曼塔格带南部,古生代基底上发育中生代活化花岗岩侵入体,区域剥蚀程度不深。

4.1.3 中生代造山带上的第三纪构造——岩浆活化带

新疆南部的木孜塔格带为中生代造山带,属特提斯成矿域三江成矿系。在带内第三纪高侵位活化型淡红色花岗岩小侵入体中已发现云雾岭斑岩铜(钼)矿化。

4.2 可能产于造山带型斑岩铜矿的构造带

诺尔特带为加里东基底上发育的上叠型华力西花岗岩类侵入体,剥蚀程度相当浅,且有矿化显示。

东、西准噶尔带为前寒武纪基底上发育起来的加里东—华力西增生带(褶皱带)。华力西增生带为泥盆纪开始在加里东新陆源发育起来的岩浆型被动陆缘,石炭纪汇聚但未固结。其地质结构与哈萨克斯坦国巴尔喀什斑岩铜矿带相似,但剥蚀稍深,岩浆后期封闭条件差,流体泄漏严重,不利于斑岩铜矿形成。可寻找剥蚀程度浅、围岩封闭条件好的地段,如东准噶尔带东端及南部。

博罗科努带:在加里东构造层中的志留—泥盆纪汇聚阶段花岗闪长岩—二长花岗岩构造伴随的斑岩中发现有斑岩铜(钼)矿化,如肯登高尔,由于剥蚀程度深,可能只保留一些岩基顶部突起的铜矿化。